

Lista de Exercícios

Massa — Física

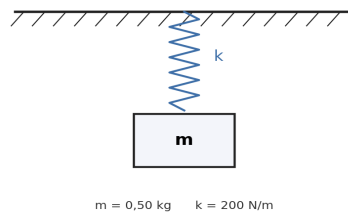
Nome: _____ Turma: _____ Data: ____/____/____

Instruções: Resolva os exercícios abaixo mostrando todos os cálculos, fórmulas e raciocínios utilizados. Questões conceituais devem ser respondidas com frases completas. Nível: vestibulares militares (ITA/IME) e olimpíadas de Física.

1. (Definição do quilograma) Explique por que a definição do quilograma baseada no IPK (protótipo de platina-irídio) foi considerada problemática ao longo do tempo, e como a redefinição de 2019 resolveu esse problema.

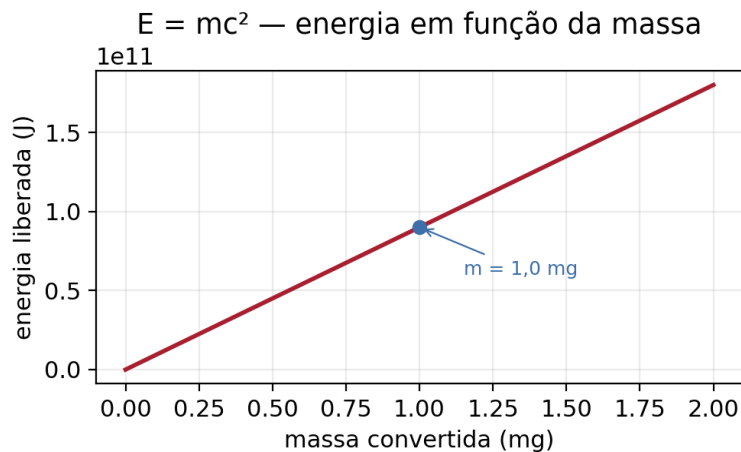
2. (Massa inercial vs. gravitacional) Diferencie massa inercial e massa gravitacional, indicando em qual lei de Newton cada uma aparece, e explique o que é o princípio da equivalência.

3. (Sistema massa-mola) O esquema abaixo representa um bloco de massa m preso a uma mola de constante elástica k , presa ao teto. Calcule o período de oscilação desse sistema usando $T = 2\pi\sqrt{m/k}$. Use $\pi \approx 3,14$.



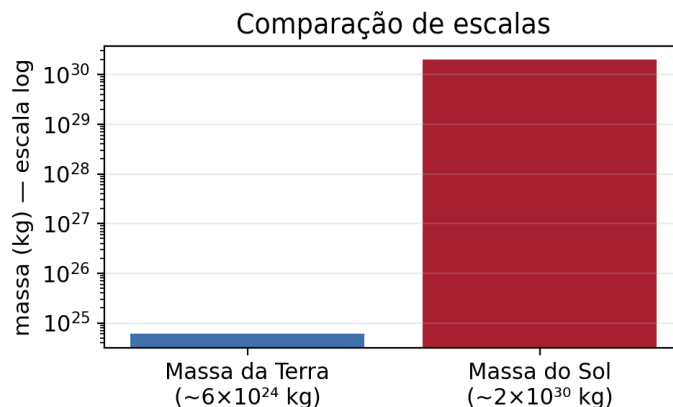
4. (Análise dimensional) Isole a constante gravitacional G na Lei da Gravitação Universal ($F = GMm/r^2$) e determine sua dimensão em termos de $[M]$, $[L]$ e $[T]$.

5. (Equivalência massa-energia) O gráfico abaixo mostra a energia liberada $E = mc^2$ em função da massa convertida, para pequenas massas em miligramas. Use o gráfico para estimar a energia liberada na conversão completa de $1,0 \text{ mg}$ de massa, e confirme o resultado pelo cálculo direto ($c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$).



6. (Defeito de massa) Um núcleo tem massa 0,015 u menor que a soma das massas de seus núcleons separados. Sabendo que 1 u corresponde a aproximadamente 931,5 MeV, calcule a energia de ligação desse núcleo em MeV.

7. (Ordens de grandeza) O gráfico de barras abaixo (escala logarítmica) compara a massa da Terra com a massa do Sol. Com base nele, determine quantas ordens de grandeza o Sol é mais massivo que a Terra.



8. (Densidade e incerteza) Um objeto tem massa $(45,0 \pm 0,2) \text{ g}$ e volume $(15,0 \pm 0,3) \text{ cm}^3$. Calcule sua densidade e estime a incerteza relativa aproximada do resultado.

9. (Balança de Kibble) Explique, de forma qualitativa, por que a balança de Kibble (balança de Watt) é considerada o instrumento que "realiza fisicamente" a definição atual do quilograma.

10. (Espectrometria de massas) Explique o princípio físico geral por trás da espectrometria de massas, e por que essa técnica é usada para medir massas atômicas com altíssima precisão.

11. (Massa de Planck) A massa de Planck vale aproximadamente $2,18 \times 10^{-8} \text{ kg}$. Compare-a, em ordens de grandeza, com a massa do próton ($\approx 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$), indicando quantas vezes a massa de Planck é maior.

12. (Fótons sem massa) Explique como um fóton, que possui massa de repouso nula, pode ainda assim carregar energia e momento, relacionando sua resposta com a equação $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$.